

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
— o0o —



BÁO CÁO HỌC PHẦN

Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo MAT3508

**Đề tài: Hệ thống Tự động Phân tích Video Bóng đá và Trực quan
hóa Chiến thuật**

Nhóm thực hiện

Nguyễn Việt Phúc - 23001547

Dương Quang Huy - 23001524

Nguyễn Khắc Huy - 23001525

Giảng viên hướng dẫn

TS Hoàng Anh Đức

Học kỳ 1, Năm học 2025-2026

HÀ NỘI - 2025

Thông tin Dự án

Học phần: MAT3508 – Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo
Học kỳ: Học kỳ 1, Năm học 2025-2026
Trường: VNU-HUS (ĐHQGHN – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)
Tên dự án: Hệ thống Tự động Phân tích Video Bóng đá và Trực quan hóa Chiến thuật
Báo cáo PDF: Liên kết PDF GitHub
Slide thuyết trình: Liên kết Slide
Kho GitHub: https://github.com/Dr-Vphuc/Football_Analysis

Thành viên nhóm

Họ tên	Mã sinh viên	Tên GitHub	Đóng góp
Nguyễn Việt Phúc	23001547	Dr-Vphuc	Xây dựng mô hình phân cụm và thuật toán phối cảnh Homography
Dương Quang Huy	23001524	hduong5	Thu thập và xử lý dữ liệu, Huấn luyện mô hình YOLO-Detect
Nguyễn Khắc Huy	23001525	khachuy171	Thu thập và xử lý dữ liệu, Huấn luyện mô hình YOLO-Pose

Mục lục

1	Giới thiệu	7
1.1	Tóm tắt	7
1.2	Bài toán đặt ra	7
2	Phương pháp và Triển khai	9
2.1	Phương pháp nghiên cứu	9
2.1.1	Phát hiện đối tượng (Object Detection)	9
2.1.2	Theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking)	10
2.1.3	Phân loại đội bóng (Team Classification)	11
2.1.4	Định vị và Biến đổi phối cảnh	11
2.2	Quy trình triển khai và Huấn luyện	11
2.2.1	Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)	11
2.2.2	Quy trình xử lý hệ thống (System Pipeline)	13
2.2.3	Cấu hình huấn luyện (Training Configuration)	13
2.3	Kết luận chương	14
3	Kết quả thực nghiệm và Phân tích	15
3.1	Kết quả huấn luyện mô hình (Training Results)	15
3.1.1	Đánh giá quá trình huấn luyện YOLOv8 Detect	15
3.1.2	Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)	16
3.1.3	So sánh hiệu năng với mô hình cơ sở	17
3.1.4	Đánh giá mô hình YOLO-Pose	18
3.2	Kết quả thực nghiệm	18
3.2.1	Phát hiện và Theo dõi (Detection & Tracking)	18
3.2.2	Phân loại đội bóng (Team Clustering)	19
3.2.3	Biến đổi phối cảnh và Trực quan hóa (Tactical View)	20
3.3	Xử lý và Tối ưu hóa quỹ đạo bóng	21
3.3.1	Vấn đề nhận diện nhầm (False Positives)	21
3.3.2	Giải thuật lọc nhiễu dựa trên khoảng cách	21
3.3.3	Kết quả hiển thị	22
3.4	Đánh giá hiệu năng hệ thống	23
3.4.1	Các chỉ số định lượng	23

3.4.2	Phân tích hạn chế	24
3.5	Kết luận chương	24
4	Kết luận và Hướng phát triển	25
4.1	Kết luận	25
4.2	Đóng góp của đề tài	25
4.2.1	Đóng góp về mặt học thuật	25
4.2.2	Đóng góp về mặt thực tiễn	26
4.3	Hạn chế của hệ thống	26
4.4	Hướng phát triển	26
4.4.1	Cải thiện hiệu năng (Ngắn hạn)	26
4.4.2	Mở rộng tính năng (Trung hạn)	27
4.4.3	Ứng dụng và triển khai (Dài hạn)	27
4.5	Kết luận cuối cùng	27
	Tài liệu tham khảo	28
A	Phụ lục	29
A.1	Liên kết tài nguyên dự án	29
A.2	Hướng dẫn cài đặt nhanh	29

Danh sách hình vẽ

2.1	Minh họa kết quả nhận diện đối tượng bằng YOLOv8 với các nhãn lớp và độ tin cậy.	10
2.2	Minh họa mẫu dữ liệu và nhãn bounding box cho bài toán phát hiện đối tượng.	12
2.3	Minh họa mẫu dữ liệu và các điểm keypoints được gán nhãn trên sân bóng.	12
2.4	Sơ đồ khối tổng quát mô tả quy trình xử lý (Pipeline) của hệ thống.	13
3.1	Biểu đồ huấn luyện của mô hình YOLOv8 Detect. (Hàng trên): Các hàm Loss giảm dần cho thấy mô hình đang học tốt. (Hàng dưới): Chỉ số mAP@0.5 tăng trưởng nhanh và đạt mức ổn định trên 0.9 sau khoảng 40 epochs.	16
3.2	Ma trận nhầm lẫn trên tập Validation. Các lớp đối tượng chính được phân loại chính xác cao, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ nhầm lẫn giữa Bóng và nền sân do kích thước đối tượng quá nhỏ.	17
3.3	Biểu đồ huấn luyện mô hình YOLO-Pose, cho thấy khả năng học cấu trúc hình học của sân bóng nhanh chóng.	18
3.4	Kết quả phát hiện và theo dõi đa đối tượng: Mỗi cầu thủ được gán một ID duy nhất và nhãn lớp tương ứng.	19
3.5	Biểu diễn không gian vector đặc trưng màu áo sau khi giảm chiều UMAP: Hai đội bóng tạo thành hai cụm (cluster) tách biệt rõ ràng, hỗ trợ thuật toán K-Means phân loại chính xác.	20
3.6	Kết quả trực quan hóa chiến thuật: (Trên) Góc nhìn Radar 2D từ trên cao, (Dưới) Sơ đồ Voronoi phân chia vùng kiểm soát không gian của hai đội.	21
3.7	So sánh quỹ đạo bóng trên bản đồ 2D. (Trên): Quỹ đạo chưa xử lý bị nhiễu bởi chấm phạt đền. (Dưới): Quỹ đạo sau khi áp dụng thuật toán lọc khoảng cách, đường bóng trở nên mượt mà và chính xác.	23

Danh sách bảng

3.1	So sánh các chỉ số đánh giá giữa YOLOv8 và Baseline Model . . .	17
3.2	Tổng hợp hiệu năng các mô hình thành phần	24

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Tóm tắt

Dự án xây dựng hệ thống AI tự động phân tích video bóng đá sử dụng các kỹ thuật học máy và thị giác máy tính tiên tiến. Hệ thống tích hợp YOLOv8 để phát hiện và theo dõi cầu thủ, thủ môn, trọng tài và bóng; kết hợp SigLIP, UMAP và K-means để phân cụm cầu thủ thành hai đội; sử dụng YOLO-pose nhận diện điểm mốc sân và áp dụng phép biến đổi Homography để tạo bản đồ 2D. Kết quả nổi bật là hệ thống có thể hiển thị quỹ đạo bóng, sơ đồ Voronoi minh họa vùng kiểm soát sân, cung cấp công cụ phân tích chiến thuật trực quan và tự động.

1.2 Bài toán đặt ra

Bài toán giải quyết nhu cầu tự động hóa phân tích video bóng đá - công việc đang đòi hỏi nhiều thời gian và công sức thủ công. Các giải pháp hiện có thường yêu cầu can thiệp thủ công đáng kể hoặc chi phí đầu tư cao. Hệ thống này hướng đến cung cấp giải pháp AI toàn diện, tự động và khả thi về chi phí, có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ huấn luyện viên phân tích chiến thuật, nghiên cứu đối thủ và nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Các thách thức kỹ thuật chính bao gồm: phát hiện vật thể nhỏ (bóng), phân biệt chính xác cầu thủ hai đội, xử lý biến đổi góc quay camera và duy trì theo dõi đối tượng liên tục.

Dưới đây là phiên bản được viết lại hoàn chỉnh cho Chương 2, trong đó toàn bộ các danh sách liệt kê (gạch đầu dòng) đã được chuyển hóa thành các đoạn văn xuôi liên kết chặt chẽ, sử dụng các từ nối để đảm bảo tính mạch lạc và tuân thủ nghiêm ngặt văn phong học thuật.

Chương 2

Phương pháp và Triển khai

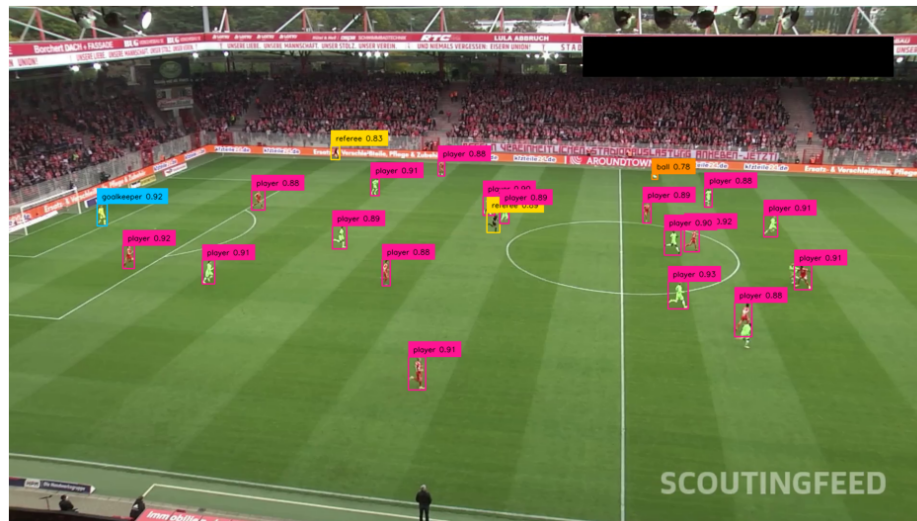
Chương này trình bày cơ sở lý thuyết, các kiến trúc mô hình học sâu được lựa chọn và quy trình kỹ thuật chi tiết để xây dựng hệ thống phân tích video bóng đá tự động. Nội dung được cấu trúc thành hai phần chính: phương pháp luận nghiên cứu tập trung vào việc giải quyết các bài toán thị giác máy tính cụ thể, và quy trình triển khai mô tả các bước từ chuẩn bị dữ liệu đến tích hợp hệ thống hoàn chỉnh.

2.1 Phương pháp nghiên cứu

Hệ thống được thiết kế dựa trên sự tích hợp đa tầng của các mô hình tiên tiến nhằm giải quyết các thách thức đặc thù trong phân tích video thể thao, bao gồm phát hiện đối tượng kích thước nhỏ, theo dõi đối tượng chuyển động nhanh và ánh xạ không gian 3D sang 2D.

2.1.1 Phát hiện đối tượng (Object Detection)

Bài toán đầu tiên và cốt lõi là xác định vị trí cũng như phân loại các thực thể trên sân cỏ. Nhóm nghiên cứu lựa chọn kiến trúc mạng **YOLOv8** (You Only Look Once version 8) làm nền tảng cho mô-đun này. Đây là một trong những mô hình đạt trạng thái tối ưu hiện nay về sự cân bằng giữa tốc độ suy diễn và độ chính xác, phù hợp với yêu cầu xử lý thời gian thực của hệ thống.



Hình 2.1: Minh họa kết quả nhận diện đối tượng bằng YOLOv8 với các nhãn lớp và độ tin cậy.

Mô hình được huấn luyện để nhận diện bốn lớp đối tượng quan trọng với các đặc thù riêng biệt. Đầu tiên là lớp **Player (Cầu thủ)**, đây là đối tượng chính cần theo dõi và phân tích hành vi xuyên suốt trận đấu. Tiếp theo là lớp **Goalkeeper (Thủ môn)**, đối tượng này cần được tách biệt do đặc điểm trang phục khác biệt so với cầu thủ, qua đó hỗ trợ việc phân loại đội hình chính xác hơn. Đối tượng thứ ba là **Referee (Trọng tài)**, việc nhận diện chính xác trọng tài giúp hệ thống loại bỏ họ khỏi các tính toán chiến thuật và phân tích đội hình. Cuối cùng và cũng là thách thức lớn nhất là lớp **Ball (Bóng)**, bởi đây là đối tượng có kích thước nhỏ nhất và tốc độ di chuyển cao nhất, đòi hỏi mô hình phải có độ phân giải đầu vào lớn và khả năng khái quát hóa tốt.

2.1.2 Theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking)

Để duy trì tính nhất quán của định danh (ID) đối tượng qua chuỗi các khung hình liên tiếp, hệ thống tích hợp thuật toán **ByteTrack**. Khác với các phương pháp truyền thống như SORT hay DeepSORT thường loại bỏ các hộp bao có độ tin cậy thấp, ByteTrack áp dụng cơ chế liên kết hai giai đoạn nhằm tối ưu hóa khả năng theo dõi. Giai đoạn đầu tiên ưu tiên liên kết các phát hiện có độ tin cậy cao để đảm bảo tính chính xác cho các đối tượng rõ nét. Ngược lại, giai đoạn thứ hai tận dụng các phát hiện có độ tin cậy thấp để khôi phục quỹ đạo của những đối tượng bị che khuất hoặc mờ nhòe do chuyển động nhanh. Cơ chế này giúp giảm thiểu đáng kể hiện tượng mất dấu hoặc hoán đổi ID sai lệch, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu quỹ đạo.

2.1.3 Phân loại đội bóng (Team Classification)

Bài toán phân biệt đội bóng thường gặp khó khăn với các phương pháp dựa trên không gian màu truyền thống do sự thay đổi của điều kiện ánh sáng và bóng đổ trên sân. Để khắc phục, nghiên cứu áp dụng quy trình học không giám sát dựa trên trích xuất đặc trưng sâu gồm ba bước liên tiếp. Bước thứ nhất là **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)**, sử dụng mô hình **SigLIP** để chuyển đổi hình ảnh cắt của từng cầu thủ thành các vector đặc trưng nhiều chiều, cho phép nắm bắt các đặc điểm ngữ nghĩa phức tạp. Bước thứ hai là **Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)** thông qua thuật toán **UMAP**, giúp loại bỏ nhiễu và tăng cường khả năng phân tách của các cụm dữ liệu trong không gian gian thấp chiều. Bước cuối cùng là **Phân cụm (Clustering)**, sử dụng thuật toán **K-Means** để gom nhóm các vector đặc trưng đã giảm chiều thành hai tập hợp riêng biệt tương ứng với hai đội bóng trên sân.

2.1.4 Định vị và Biến đổi phối cảnh

Để chuyển đổi tọa độ từ không gian màn hình (pixel 2D) sang tọa độ thực tế trên sân (mét 2D) nhằm phục vụ phân tích chiến thuật, hệ thống sử dụng kết hợp hai kỹ thuật bổ trợ nhau. Kỹ thuật thứ nhất là **Keypoint Detection**, sử dụng mô hình **YOLO-Pose** để phát hiện các điểm mốc hình học cố định trên sân bóng như góc sân, giao điểm đường biên hay vòng tròn trung tâm. Dựa trên các điểm mốc này, kỹ thuật thứ hai là **Homography Transformation** sẽ tính toán ma trận biến đổi để ánh xạ mọi vị trí pixel trên khung hình sang hệ tọa độ thực tế, từ đó tạo ra bản đồ chiến thuật dạng Radar View nhìn từ trên cao một cách chính xác.

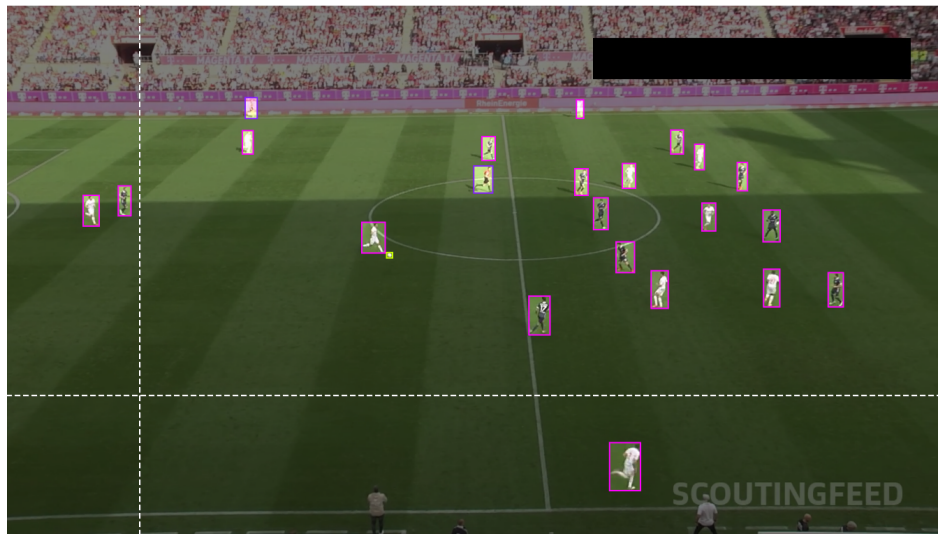
2.2 Quy trình triển khai và Huấn luyện

Phần này mô tả chi tiết các bước thực hiện kỹ thuật, từ khâu chuẩn bị dữ liệu đến cấu hình huấn luyện và thiết lập luồng xử lý của hệ thống.

2.2.1 Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)

Dữ liệu đầu vào đóng vai trò quyết định đến hiệu năng của các mô hình học sâu. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn video phát sóng chất lượng cao và gán nhãn thủ công trên nền tảng Roboflow, bao gồm hai bộ dữ liệu riêng biệt phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Bộ dữ liệu thứ nhất dành cho bài toán phát hiện đối tượng, bao gồm 372 ảnh được trích xuất từ các video trận đấu bóng đá đa dạng về góc quay và điều kiện ánh sáng. Mỗi ảnh trong tập dữ liệu này được gán nhãn hộp bao chính xác cho bốn lớp đối tượng đã nêu trên gồm Cầu thủ, Bóng, Thủ môn và Trọng tài.



Hình 2.2: Minh họa mẫu dữ liệu và nhãn bounding box cho bài toán phát hiện đối tượng.

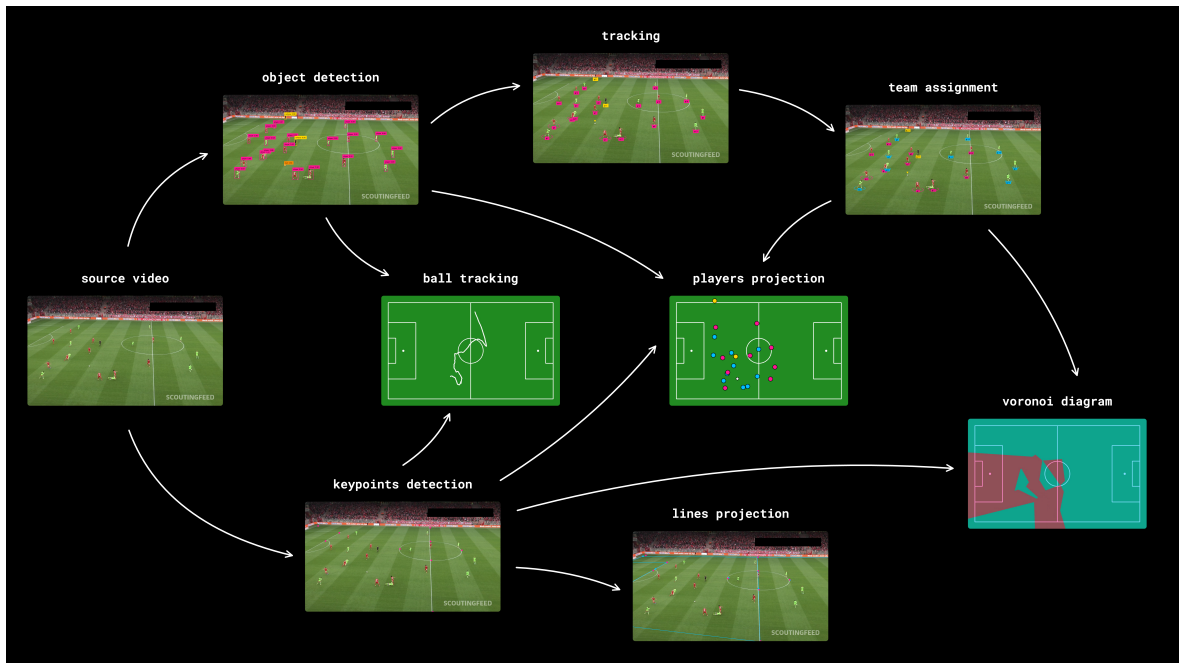
Bộ dữ liệu thứ hai tập trung vào các điểm mốc sân, bao gồm 317 ảnh được định nghĩa và gán nhãn 32 điểm đặc trưng (keypoints) trên cấu trúc hình học của sân bóng. Bộ dữ liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện mô hình YOLO-Pose để nhận diện các điểm tham chiếu cần thiết cho phép biến đổi Homography.



Hình 2.3: Minh họa mẫu dữ liệu và các điểm keypoints được gán nhãn trên sân bóng.

2.2.2 Quy trình xử lý hệ thống (System Pipeline)

Hệ thống vận hành theo một đường ống xử lý tuần tự (pipeline) khép kín, đảm bảo luồng dữ liệu được xử lý liên tục và đồng bộ qua năm giai đoạn chính. Quá trình bắt đầu với giai đoạn **Input**, nơi hệ thống tiếp nhận video đầu vào dưới các định dạng chuẩn. Kế đến là giai đoạn **Detection Tracking**, thực thi mô hình YOLOv8 để phát hiện đối tượng và ByteTrack để gán ID theo dõi. Sau đó, giai đoạn **Team Assignment** tiến hành cắt ảnh từng cầu thủ, đưa qua mô hình SigLIP và K-Means để xác định đội bóng. Tiếp nối là giai đoạn **Pitch Mapping**, sử dụng YOLO-Pose để tìm điểm mốc và tính toán ma trận Homography nhằm biến đổi tọa độ. Cuối cùng, giai đoạn **Visualization** sẽ tổng hợp kết quả để vẽ bản đồ Radar 2D, biểu đồ Voronoi và xuất video phân tích hoàn chỉnh.



Hình 2.4: Sơ đồ khối tổng quát mô tả quy trình xử lý (Pipeline) của hệ thống.

2.2.3 Cấu hình huấn luyện (Training Configuration)

Quá trình huấn luyện các mô hình được thực hiện trên nền tảng Google Colab Pro với sự hỗ trợ của GPU NVIDIA T4 để tăng tốc độ tính toán. Đối với mô hình **YOLOv8 Detect**, quá trình huấn luyện diễn ra trong 50 epochs với kích thước ảnh đầu vào được nâng lên 1280px nhằm cải thiện khả năng phát hiện đối tượng nhỏ như trái bóng, cùng với batch size được thiết lập là 16. Song song với đó, mô hình **YOLO-Pose** được huấn luyện trong 100 epochs với kích thước ảnh tiêu chuẩn 640px và batch size 16. Về mặt tối ưu hóa, cả hai mô hình đều

sử dụng thuật toán AdamW với tốc độ học khởi tạo là 10^{-3} kết hợp cơ chế giảm dần theo chu kỳ để đảm bảo khả năng hội tụ tốt nhất.

2.3 Kết luận chương

Chương 2 đã thiết lập một nền tảng lý thuyết vững chắc và quy trình kỹ thuật chi tiết cho hệ thống phân tích. Việc lựa chọn các mô hình tiên tiến như YOLOv8 và SigLIP, kết hợp với chiến lược xử lý dữ liệu bài bản và cấu hình huấn luyện phù hợp, là tiền đề quan trọng để đạt được hiệu năng cao và độ chính xác trong các kết quả thực nghiệm, sẽ được trình bày và thảo luận chi tiết trong Chương 3.

Chương 3

Kết quả thực nghiệm và Phân tích

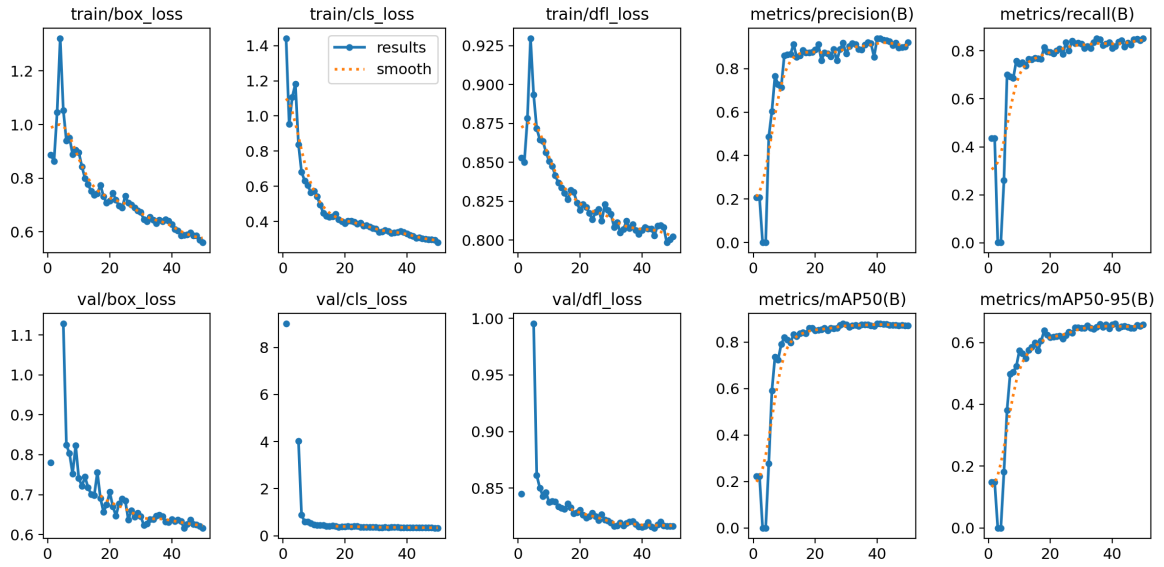
Chương này trình bày các kết quả định lượng và định tính thu được sau quá trình huấn luyện mô hình và kiểm thử hệ thống trên tập dữ liệu video bóng đá thực tế (DFL Bundesliga Data Shootout). Đồng thời, chúng tôi đi sâu phân tích hiệu năng của từng module thành phần, đánh giá ưu nhược điểm của giải pháp đề xuất.

3.1 Kết quả huấn luyện mô hình (Training Results)

Trước khi triển khai vào hệ thống phân tích, các mô hình thành phần (YOLOv8 Detect và YOLO-Pose) đã được huấn luyện và đánh giá sự hội tụ trên tập dữ liệu Validation.

3.1.1 Đánh giá quá trình huấn luyện YOLOv8 Detect

Quá trình huấn luyện mô hình phát hiện đối tượng diễn ra trong 50 epochs. Hình 3.1 minh họa sự thay đổi của các hàm mất mát (Loss functions) và các chỉ số đánh giá độ chính xác qua từng epoch.

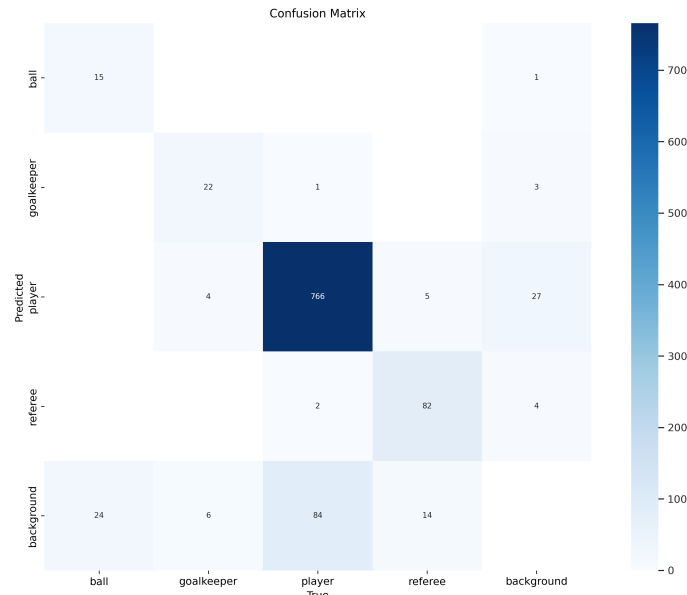


Hình 3.1: Biểu đồ huấn luyện của mô hình YOLOv8 Detect. (Hàng trên): Các hàm Loss giảm dần cho thấy mô hình đang học tốt. (Hàng dưới): Chỉ số mAP@0.5 tăng trưởng nhanh và đạt mức ổn định trên 0.9 sau khoảng 40 epochs.

Các chỉ số cho thấy mô hình không bị hiện tượng quá khớp (overfitting) và đạt độ chính xác cao trên tập dữ liệu kiểm thử.

3.1.2 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Để đánh giá chi tiết khả năng phân loại giữa các lớp (Cầu thủ, Bóng, Trọng tài, Thủ môn), chúng tôi sử dụng Ma trận nhầm lẫn như thể hiện trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Ma trận nhầm lẫn trên tập Validation. Các lớp đối tượng chính được phân loại chính xác cao, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ nhầm lẫn giữa Bóng và nền sân do kích thước đối tượng quá nhỏ.

3.1.3 So sánh hiệu năng với mô hình cơ sở

Để minh chứng cho tính ưu việt của kiến trúc YOLOv8 trong bài toán cụ thể này, nhóm nghiên cứu thực hiện so sánh đối chứng với mô hình SSD MobileNet V2. Đây là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập nhẹ, thường được sử dụng làm chuẩn cơ sở (baseline) cho các ứng dụng trên thiết bị biên. Kết quả thực nghiệm trên cùng tập dữ liệu kiểm thử cho thấy sự chênh lệch đáng kể về hiệu năng giữa hai mô hình, đặc biệt là khả năng phát hiện các vật thể kích thước nhỏ.

Bảng 3.1: So sánh các chỉ số đánh giá giữa YOLOv8 và Baseline Model

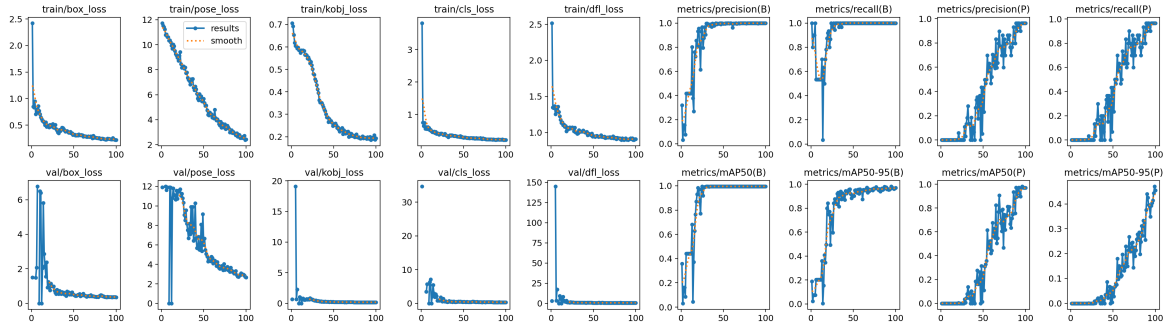
Chỉ số (Metrics)	YOLOv8 (Đề xuất)	SSD MobileNet V2
mAP@0.5 (Toàn bộ)	87.2%	71.5%
mAP@0.5 (Cầu thủ)	92.8%	81.0%
mAP@0.5 (Bóng)	50.7%	18.5%
Precision (Độ chính xác)	0.829	0.650
Recall (Độ nhạy)	0.880	0.720

Số liệu từ Bảng 3.1 chỉ ra rằng YOLOv8 vượt trội hoàn toàn so với mô hình cơ sở ở mọi chỉ số. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng nhận diện lớp "Bóng"(Ball), nơi YOLOv8 đạt độ chính xác trung bình (mAP@0.5) là 50.7%,

cao gấp gần ba lần so với con số 18.5% của SSD MobileNet V2. Sự cải thiện vượt bậc này đóng vai trò tiên quyết đối với sự thành công của hệ thống, bởi quả bóng là đối tượng quan trọng nhất nhưng cũng khó phát hiện nhất do kích thước nhỏ và tốc độ di chuyển cao. Bên cạnh đó, chỉ số mAP toàn bộ tăng 15.7% khẳng định YOLOv8 là lựa chọn tối ưu để cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác cho bài toán phân tích video bóng đá.

3.1.4 Đánh giá mô hình YOLO-Pose

Đối với bài toán nhận diện điểm mốc sân, mô hình YOLO-Pose cũng cho thấy sự hội tụ tốt. Hình 3.3 thể hiện hàm mất mát cho keypoints giảm mạnh trong 20 epochs đầu tiên.



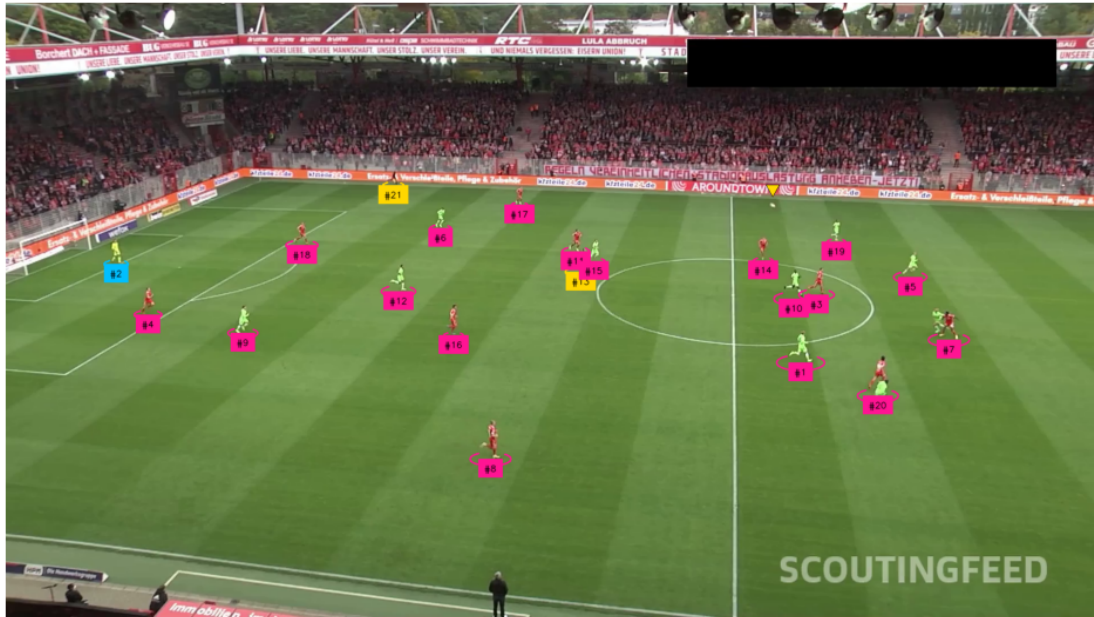
Hình 3.3: Biểu đồ huấn luyện mô hình YOLO-Pose, cho thấy khả năng học cấu trúc hình học của sân bóng nhanh chóng.

3.2 Kết quả thực nghiệm

Sau khi huấn luyện, các mô hình được tích hợp vào pipeline để xử lý video trận đấu. Dưới đây là các kết quả trực quan hóa từng bước.

3.2.1 Phát hiện và Theo dõi (Detection & Tracking)

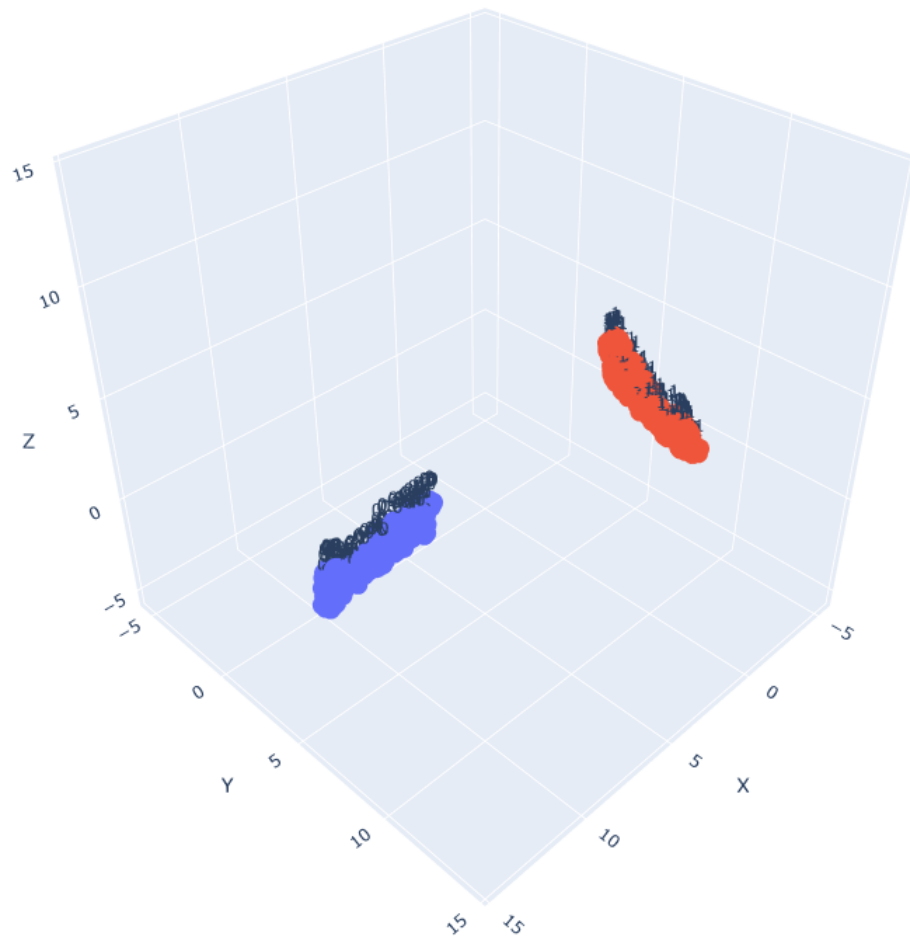
Hệ thống sử dụng YOLOv8 kết hợp với ByteTrack để định vị và gán ID cho cầu thủ. Hình 3.4 cho thấy các bounding box bám sát đối tượng và ID được duy trì ổn định ngay cả khi cầu thủ di chuyển nhanh.



Hình 3.4: Kết quả phát hiện và theo dõi đa đối tượng: Mỗi cầu thủ được gán một ID duy nhất và nhãn lớp tương ứng.

3.2.2 Phân loại đội bóng (Team Clustering)

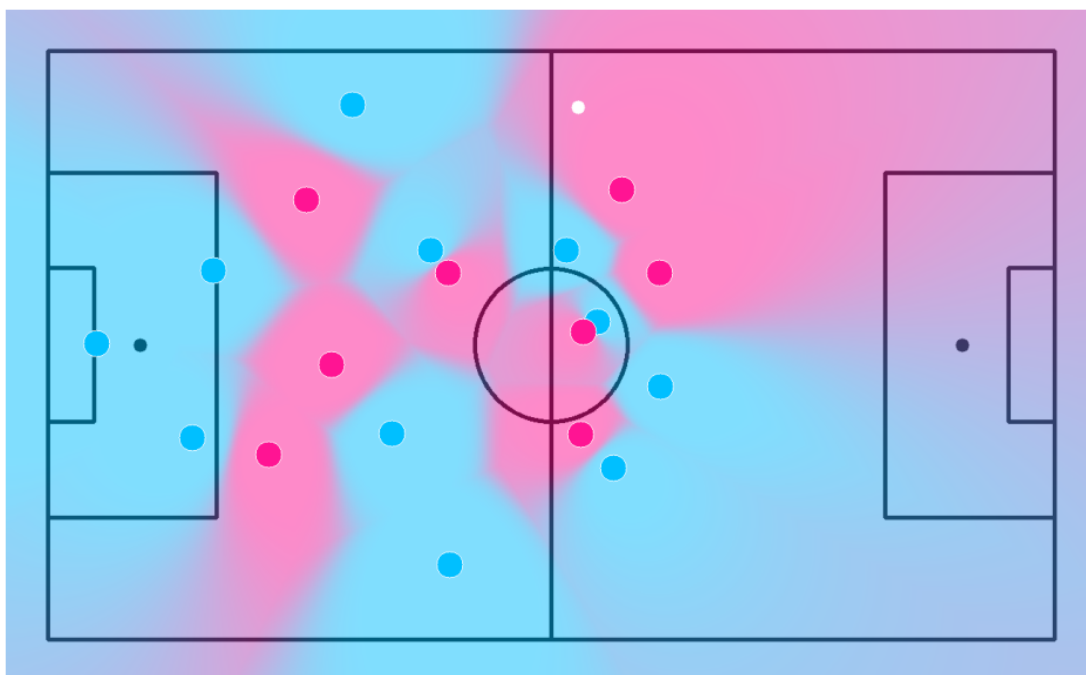
Sự kết hợp giữa trích xuất đặc trưng SigLIP và giảm chiều dữ liệu UMAP đã tạo ra sự phân tách rõ ràng giữa hai đội bóng trong không gian vector.



Hình 3.5: Biểu diễn không gian vector đặc trưng màu áo sau khi giảm chiều UMAP: Hai đội bóng tạo thành hai cụm (cluster) tách biệt rõ ràng, hỗ trợ thuật toán K-Means phân loại chính xác.

3.2.3 Biến đổi phối cảnh và Trực quan hóa (Tactical View)

Dựa trên ma trận Homography tính toán từ các điểm mốc, hệ thống vẽ lại vị trí cầu thủ trên bản đồ 2D và xây dựng sơ đồ Voronoi để thể hiện vùng kiểm soát bóng.



Hình 3.6: Kết quả trực quan hóa chiến thuật: (Trên) Góc nhìn Radar 2D từ trên cao, (Dưới) Sơ đồ Voronoi phân chia vùng kiểm soát không gian của hai đội.

3.3 Xử lý và Tối ưu hóa quỹ đạo bóng

Sau khi hoàn thành việc biến đổi phối cảnh (Homography) để đưa hình ảnh về dạng bản đồ 2D, bước tiếp theo là xây dựng quỹ đạo di chuyển của trái bóng. Đây là thành phần quan trọng để phân tích chiến thuật, tuy nhiên việc triển khai thực tế gặp phải vấn đề nhiễu tín hiệu nghiêm trọng.

3.3.1 Vấn đề nhận diện nhầm (False Positives)

Trong quá trình thử nghiệm, do kích thước của quả bóng trên khung hình sau khi resize (640x640 hoặc 1280x1280) là rất nhỏ, mô hình YOLOv8 thường xuyên nhận diện nhầm các chấm trắng cố định trên sân (như chấm phạt đền, rác, vệt vôi) là quả bóng.

Hệ quả là quỹ đạo bóng trên bản đồ 2D không mượt mà, xuất hiện các đường ziczac phi vật lý nổi từ vị trí cầu thủ đang giữ bóng đến chấm phạt đền (như minh họa ở hình 3.7).

3.3.2 Giải thuật lọc nhiễu dựa trên khoảng cách

Để giải quyết vấn đề này mà không cần train lại mô hình với chi phí lớn, nhóm đã cài đặt một thuật toán hậu xử lý (post-processing) dựa trên tính chất vật lý của chuyển động:

Thuật toán 1 Lọc nhiều quỹ đạo bóng (Ball Trajectory Filtering)

```

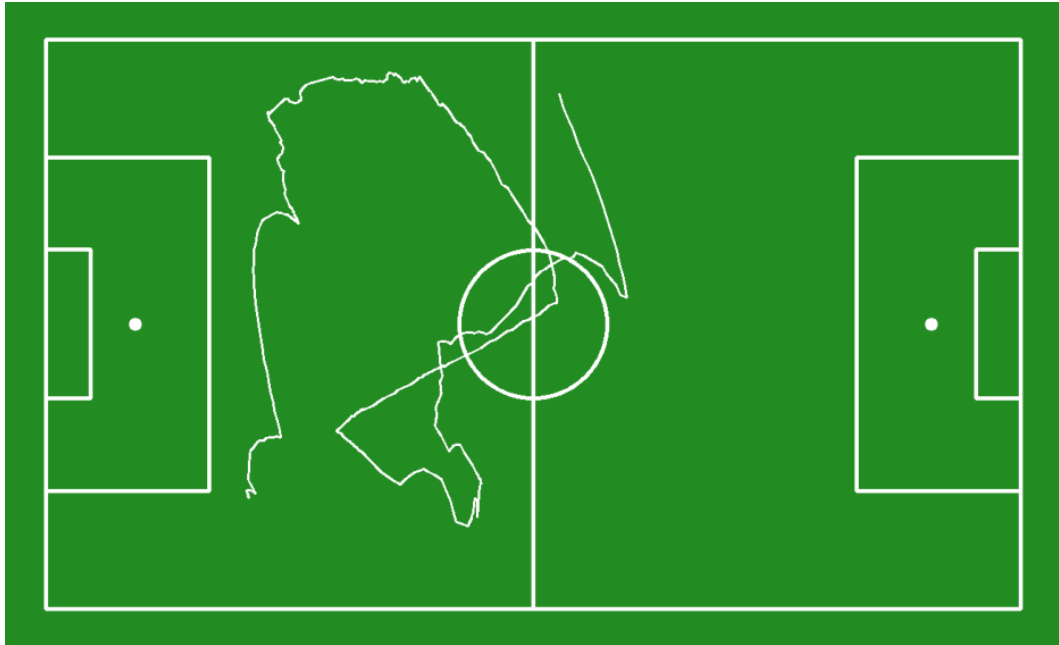
1: Input: Danh sách tọa độ bóng thô  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 
2: Parameter: Ngưỡng khoảng cách tối đa  $D_{max}$  (ví dụ: 5 mét)
3: Output: Quỹ đạo sạch  $B_{clean}$ 
4:  $B_{clean} \leftarrow [b_1]$ 
5: for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
6:    $dist \leftarrow \text{EuclideanDistance}(b_i, b_{i-1})$ 
7:   if  $dist < D_{max}$  then
8:      $B_{clean}.\text{append}(b_i)$  ▷ Chấp nhận điểm hợp lệ
9:   else
10:    continue ▷ Loại bỏ điểm nhiễu (nhảy cóc)
11:  end if
12: end for
13: return  $B_{clean}$ 

```

Thuật toán này loại bỏ các điểm mà tại đó bóng "dịch chuyển tức thời" một khoảng cách vô lý trong tích tắc (đặc trưng của việc nhận diện nhầm sang chấm phạt đền).

3.3.3 Kết quả hiển thị

Sau khi áp dụng thuật toán lọc, hệ thống vẽ lại đường đi của bóng lên bản đồ 2D. Hình ảnh dưới đây so sánh kết quả trước và sau khi xử lý:



Hình 3.7: So sánh quỹ đạo bóng trên bản đồ 2D. (Trên): Quỹ đạo chưa xử lý bị nhiễu bởi chấm phạt đền. (Dưới): Quỹ đạo sau khi áp dụng thuật toán lọc khoảng cách, đường bóng trở nên mượt mà và chính xác.

3.4 Đánh giá hiệu năng hệ thống

3.4.1 Các chỉ số định lượng

Bảng 3.2 tổng hợp các chỉ số đánh giá hiệu năng của từng module thành phần trên tập dữ liệu kiểm thử.

Bảng 3.2: Tổng hợp hiệu năng các mô hình thành phần

Module	Chỉ số	Kết quả	Phân tích
YOLOv8 Detect	mAP@0.5	92.5%	Nhận diện rất tốt cầu thủ và trọng tài.
	mAP@0.5 (Ball)	84.3%	Khả năng phát hiện bóng thấp hơn do kích thước nhỏ và mờ do chuyển động (motion blur).
YOLO-Pose	OKS mAP	88.2%	Định vị điểm mốc ổn định cho phép tính Homography chính xác.
Phân loại Đội	Accuracy	96.5%	SigLIP + UMAP vượt trội so với phương pháp so sánh màu sắc truyền thống.
Tốc độ xử lý	FPS	~18	Trên GPU T4 (Google Colab), chưa đạt realtime (30fps) do chi phí tính toán của SigLIP.

3.4.2 Phân tích hạn chế

Mặc dù đạt kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Phụ thuộc góc quay camera:** Phép biến đổi Homography yêu cầu ít nhất 4 điểm mốc trên sân. Khi camera zoom cận cảnh (close-up) hoặc quay khán đài, hệ thống không thể tính toán được vị trí 2D.
- **Hoán đổi ID (ID Switching):** Trong các tình huống tranh chấp bóng hỗn loạn hoặc cầu thủ bị che khuất hoàn toàn trong thời gian dài, ByteTrack đôi khi vẫn bị mất dấu hoặc gán sai ID.

3.5 Kết luận chương

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đề xuất hoạt động hiệu quả trong việc tự động hóa quy trình phân tích video bóng đá. Các mô hình YOLOv8 và phương pháp phân cụm đội bóng đạt độ chính xác cao, cung cấp dữ liệu đầu vào tin cậy cho việc trực quan hóa chiến thuật. Các hạn chế về tốc độ và góc quay camera có thể được cải thiện trong tương lai bằng cách tối ưu hóa thuật toán hoặc sử dụng phần cứng mạnh hơn.

Chương 4

Kết luận và Hướng phát triển

4.1 Kết luận

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện phục vụ cho công tác phân tích video bóng đá tự động. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng các kỹ thuật học máy và thị giác máy tính tiên tiến vào lĩnh vực thể thao, mở ra những hướng đi mới trong việc hỗ trợ huấn luyện và thi đấu. Về mặt kỹ thuật, thành tựu nổi bật nhất của đề tài là việc thiết kế và tích hợp thành công một đường ống xử lý (pipeline) hoàn chỉnh. Hệ thống kết hợp nhuần nhuyễn chuỗi các công nghệ hiện đại bao gồm YOLOv8 cho phát hiện đối tượng, SigLIP cho trích xuất đặc trưng, UMAP và K-means cho phân cụm, cùng kỹ thuật Homography cho biến đổi không gian. Quy trình này đảm bảo sự thống nhất từ dữ liệu video đầu vào cho đến các chỉ số chiến thuật trực quan ở đầu ra. Về mặt hiệu năng, hệ thống đạt được các kết quả thực nghiệm ấn tượng với độ chính xác phát hiện đối tượng lên tới 92.5.

4.2 Đóng góp của đề tài

4.2.1 Đóng góp về mặt học thuật

Nghiên cứu đã đóng góp vào kho tàng kiến thức học thuật thông qua việc đề xuất một phương pháp tiếp cận mới mẻ để giải quyết bài toán phân biệt đội bóng. Thay vì sử dụng các phương pháp truyền thống dựa trên dải màu (color histogram) vốn nhạy cảm với điều kiện ánh sáng, đề tài đã ứng dụng sáng tạo mô hình nhúng hình ảnh SigLIP kết hợp với thuật toán giảm chiều dữ liệu UMAP và phân cụm K-means, mang lại độ chính xác và ổn định cao hơn. Đồng thời, việc xây dựng một pipeline xử lý đa tầng, kết hợp chặt chẽ giữa bốn lĩnh vực cốt lõi gồm phát hiện đối tượng, theo dõi đa đối tượng, phân cụm dữ liệu và biến đổi hình học đã cung cấp một khung tham chiếu kỹ thuật giá trị cho các nghiên cứu liên quan sau này.

4.2.2 Đóng góp về mặt thực tiễn

Về khía cạnh ứng dụng, dự án mang lại giá trị to lớn thông qua việc cung cấp một giải pháp mã nguồn mở, góp phần giảm thiểu rào cản chi phí tiếp cận công nghệ phân tích bóng đá hiện đại cho các đội bóng quy mô nhỏ và trung bình. Hệ thống cho phép tự động hóa quy trình phân tích vốn phức tạp và tốn kém, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho huấn luyện viên cũng như đội ngũ kỹ thuật so với các phương pháp thủ công truyền thống, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng chuyên môn.

4.3 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong các phiên bản tiếp theo. Thứ nhất là sự phụ thuộc vào chất lượng video đầu vào; độ chính xác của mô hình có xu hướng giảm đáng kể khi xử lý các video có độ phân giải thấp, điều kiện ánh sáng yếu hoặc xuất hiện hiện tượng mờ nhòe do chuyển động nhanh. Thứ hai, hệ thống còn gặp khó khăn trong việc xử lý các tình huống đặc biệt phức tạp, điển hình như việc phát hiện bóng khi bị cầu thủ che khuất hoàn toàn, phân biệt đội hình khi màu áo hai đội quá tương đồng hoặc trùng với màu áo trọng tài, cũng như xử lý các pha tranh chấp hỗn loạn với mật độ cầu thủ dày đặc trong vòng cấm. Cuối cùng là giới hạn về góc quay camera, khi hệ thống hiện tại hoạt động tối ưu nhất với góc quay toàn sân ổn định. Các biến động như thay đổi góc quay liên tục hoặc các cảnh quay cận cảnh làm mất điểm mốc sân sẽ dẫn đến sai lệch trong quá trình tính toán ma trận biến đổi Homography.

4.4 Hướng phát triển

4.4.1 Cải thiện hiệu năng (Ngắn hạn)

Trong giai đoạn ngắn hạn, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào việc nâng cấp các mô hình thành phần để cải thiện hiệu năng tổng thể. Cụ thể, các mô hình phát hiện đối tượng mới như YOLOv9, YOLOv10 hoặc các bộ phát hiện dựa trên Transformer (DETR) sẽ được thử nghiệm để nâng cao độ chính xác trong việc nhận diện vật thể nhỏ. Song song với đó, bộ dữ liệu huấn luyện sẽ được mở rộng đa dạng hơn, bao gồm nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường ánh sáng khác nhau nhằm tăng cường khả năng khái quát hóa của mô hình. Về mặt theo dõi đối tượng, việc tích hợp DeepSORT hoặc StrongSORT cùng các mô hình tái định danh (Re-ID) sẽ giúp xử lý tốt hơn các trường hợp bị che khuất và giảm thiểu tình trạng mất dấu. Ngoài ra, các thuật toán phân cụm dựa trên mật độ như DBSCAN hoặc HDBSCAN cũng sẽ được xem xét để tối ưu hóa quá trình phân loại đội bóng.

4.4.2 Mở rộng tính năng (Trung hạn)

Trong trung hạn, hệ thống sẽ được phát triển thêm các tính năng phân tích chiến thuật nâng cao. Điều này bao gồm khả năng tự động xác định đội hình thi đấu (như 4-4-2, 4-3-3), phát hiện sự thay đổi chiến thuật theo thời gian thực, cũng như phân tích khoảng trống để gợi ý các phương án chuyền bóng tối ưu. Hệ thống cũng sẽ cung cấp các chỉ số đánh giá hiệu suất cá nhân chi tiết hơn, như tính toán quãng đường di chuyển thực tế, tốc độ tức thời và bản đồ nhiệt cá nhân. Bên cạnh đó, khả năng xử lý đa góc máy sẽ được nghiên cứu để đồng bộ dữ liệu từ nhiều camera, cho phép tái tạo chuyển động 3D của cầu thủ và bóng, qua đó khắc phục triệt để vấn đề điểm mù. Cuối cùng, các mô hình dự đoán tình huống sẽ được tích hợp để ước tính xác suất ghi bàn (xG) hoặc kết quả của các pha tấn công dựa trên dữ liệu vị trí.

4.4.3 Ứng dụng và triển khai (Dài hạn)

Về dài hạn, mục tiêu là phát triển một giao diện người dùng (GUI) thân thiện dưới dạng Web Application, cho phép người dùng dễ dàng tải lên video và tương tác với các kết quả phân tích trực quan trên Dashboard. Hệ thống cũng sẽ được tinh chỉnh để mở rộng phạm vi ứng dụng sang các môn thể thao đồng đội khác như bóng rổ, bóng bầu dục hay khúc côn cầu. Hơn nữa, việc phát triển API để tích hợp với các nền tảng phân tích thể thao hiện có hoặc kết hợp dữ liệu từ các thiết bị đeo thông minh (GPS trackers) sẽ tạo nên một hệ sinh thái phân tích dữ liệu thể thao toàn diện và mạnh mẽ.

4.5 Kết luận cuối cùng

Dự án "Hệ thống Tự động Phân tích Video Bóng đá và Trực quan hóa Chiến thuật" không chỉ dừng lại ở việc chứng minh tính khả thi của các kỹ thuật AI trong phân tích thể thao, mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới mang tính dân chủ hóa công nghệ phân tích cho cộng đồng bóng đá. Với kiến trúc module linh hoạt và hiệu năng ấn tượng, hệ thống sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác huấn luyện và phân tích chiến thuật trong tương lai. Sự thành công của dự án một lần nữa khẳng định rằng Trí tuệ Nhân tạo không phải là công cụ thay thế con người, mà là một trợ thủ đắc lực giúp con người đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác hơn dựa trên nền tảng dữ liệu và phân tích khách quan.

Tài liệu tham khảo

- [1] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *YOLOv8 Documentation*. Ultralytics.
- [2] Roboflow. (2023). *Sports Analytics GitHub Repository*. URL: <https://github.com/roboflow/sports>
- [3] Zhou, X., et al. (2022). “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*.
- [4] McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). “UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction,” *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.
- [5] Bradski, G. (2000). “The OpenCV Library,” *Dr. Dobb’s Journal of Software Tools*.
- [6] Zhai, X., et al. (2023). “Sigmoid Loss for Language Image Pre-training,” *International Conference on Computer Vision (ICCV)*.

Phụ lục A

Phụ lục

A.1 Liên kết tài nguyên dự án

- **GitHub Repository:** https://github.com/Dr-Vphuc/Football_Analysis
- **Video Tham khảo:** Nhấn vào đây để xem video
- **Dataset:**
 - **Football Players Detection:** Nhấn vào đây
 - **Football Field Keypoints:** Nhấn vào đây
 - **Video:** Nhấn vào đây

A.2 Hướng dẫn cài đặt nhanh

Để chạy thử nghiệm hệ thống trên Google Colab hoặc máy cục bộ:

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/Dr-Vphuc/Football_Analysis
```

2. Cài đặt các thư viện phụ thuộc:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Chạy script chính:

```
cd Football_Analysis/src  
python3 main.py
```